

1. Resumen Técnico (NASA TM - High-Pressure Preburner TIT Characterization)

Este informe técnico analizó las variaciones espacio-temporales de la temperatura del gas caliente generado por prequemadores de alta presión que alimentan turbobombas en ciclos de combustión escalonada.

- **Perfil Térmico Radial y Azimutal:** La falta de homogeneidad en la mezcla inyectora produce puntos calientes (*hot spots*) que degradan prematuramente los álabes estatéricos de la turbina.
- **Dinámica Transitoria de Encendido y Apagado:** El choque térmico inicial en la turbina alcanza picos de gradiente térmico ($\partial T / \partial t$) críticos, exigiendo la caracterización precisa mediante termocuplas de alta respuesta y sensores ópticos.
- **Factor de Perfil de Temperatura (OTDF / RTDF):** Evaluación cuantitativa del *Overall Temperature Distortion Factor* y *Radial Temperature Distortion Factor* para asegurar la vida útil de los materiales de la turbina.

Conclusiones Clave de la Caracterización:

- **Reducción de Hot Spots:** Modificaciones en los patrones de inyección perimetrales reducen la distorsión azimutal de temperatura en un 15% - 20%.
- **Inercia Termopar y Corrección:** Se requieren modelos de transferencia de calor radiativo/convectivo para corregir la lectura del sensor frente a la temperatura real del gas.

2. Formulación Matemática de Distorsión Térmica

2.1. Factor General de Distorsión de Temperatura (OTDF)

$$OTDF = (T_{max} - T_{prom}) / (T_{prom} - T_{inlet})$$

2.2. Factor Radial de Distorsión de Temperatura (RTDF)

$$RTDF(r) = (T_{prom,radial}(r) - T_{prom}) / (T_{prom} - T_{inlet})$$

2.3. Corrección Dinámica de Sensor Térmico

$$T_{gas} = T_{sensor} + \tau \cdot (dT_{sensor} / dt) + (\epsilon \cdot \sigma / h) \cdot (T_{sensor}^4 - T_{pared}^4)$$

3. Implementación del Modelo en C# (Pikogk)

```
using System;

namespace RocketPropulsion.TurbineInletModeling
{
    /// <summary>
    /// Modelado de caracterización de temperatura en la entrada de turbina (NASA TM).
    /// </summary>
    public class TurbineInletCharacterizationModel
    {
        public struct CharacterizationResult
        {
            public double T_MaxK;           // Temperatura máxima registrada (K)
            public double T_AvgK;           // Temperatura promedio ponderada (K)
            public double OTDF;             // Overall Temperature Distortion Factor
            public bool ThermalStressAlert; // Alerta de sobrepaso de límite térmico
        }

        public CharacterizationResult EvaluateThermalProfile(double[] tempProfileK, double
tInletK, double maxBladeLimitK)
        {
            CharacterizationResult res = new CharacterizationResult();
            double sum = 0.0;
            double max = double.MinValue;

            for (int i = 0; i < tempProfileK.Length; i++)
            {
                double t = tempProfileK[i];
                sum += t;
                if (t > max) max = t;
            }

            res.T_AvgK = sum / tempProfileK.Length;
            res.T_MaxK = max;
            res.OTDF = (res.T_MaxK - res.T_AvgK) / (res.T_AvgK - tInletK);
            res.ThermalStressAlert = res.T_MaxK > maxBladeLimitK;

            return res;
        }

        public double CorrectSensorLag(double tSensor, double dTdt, double tauSeconds)
        {
            return tSensor + (tauSeconds * dTdt);
        }
    }
}
```

4. Parámetros de Caracterización en Turbinas de Alta Presión

Parámetro de Diseño	Rango Típico / Límite	Impacto en Turbobomba
Límite Máximo OTDF	0.10 – 0.22	Menor OTDF reduce puntos calientes localizados en los álabes de la turbina.

Parámetro de Diseño	Rango Típico / Límite	Impacto en Turbobomba
Gradiente Transitorio ($\frac{\partial T}{\partial t}$)	> 1500 K/s (Encendido)	Determina la fatiga térmico-mecánica por bajo número de ciclos (LCF).
Error de Medición Inercial (Δa)	0.05 – 0.25 s	Requiere filtrado y compensación en tiempo real en la unidad de control (FADEC).